இந்த இரு தோராய மதிப்புகளில் எது சிறந்த தோராய மதிப்பு மற்றும் ஏன்? ஒரு தோராய மதிப்பு சிறந்ததா இல்லையா என்பது பற்றி தனிப்பிழை சரியாக தெரிவிப்பதில்லை. அதே சமயம் சார்பிழை அல்லது சதவீதப்பிழை (கீழே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது), கணக்கிடுவோமானால் அந்த தோராய மதிப்பு எவ்வளவு சிறந்தது என்பதைக் காணலாம். மெய்மதிப்பு பூச்சியம் எனில் நம் தோராய மதிப்பு மெய்மதிப்புக்கு எந்த அளவிற்கு நெருக்கமாக உள்ளது என்பது நமக்குத் தெரியும். மெய்மதிப்பு பூச்சியமில்லை எனில் அதைப் பின்வருமாறு வரையறுப்போம்.

வரையறை 8.3

மெய்மதிப்பு பூச்சியமற்றது எனில்

$$\text{சார்பிழை} = \frac{|\text{மெய்மதிப்பு} - \text{தோராய மதிப்பு}|}{\text{மெய்மதிப்பு}}$$

$$\text{சதவீதப்பிழை} = \text{சார்பிழை} \times 100.$$

குறிப்பு: தனிப்பிழை அளவீட்டிற்கு அலகு உண்டு. அதே சமயம் சார்பிழை, சதவீதப் பிழை ஆகியவற்றிற்கு அலகுகள் இல்லை.

மேற்கண்ட நிலைகளில்

முதல் நிலை : $\text{சார்பிழை} = \frac{1}{5} = 0.2$; $\text{சதவீதப் பிழை} = \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$.

இரண்டாம் நிலை : $\text{சார்பிழை} = \frac{5}{100}$; $\text{சதவீதப் பிழை} = \frac{5}{100} \times 100 = 5\%$.

இதிலிருந்து இரண்டாவது தோராய மதிப்பு முதல் தோராய மதிப்பீட்டை விடச் சிறந்தது. சார்பிழை அல்லது சதவீதப் பிழை கணக்கிட எதன் தோராய மதிப்பைக் கணக்கிடுகின்றோமோ அதன் மெய்மதிப்பு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.3

ஒரு சோப்பு நுரையின் வடிவம் கோளமாக உள்ளது என எடுத்துக் கொள்வோம். ஆரம் 5 செமீ-இலிருந்து 5.2 செமீ-ஆக மாறும் போது ஏற்படும் வளைபரப்பின் தோராய அதிகரிப்பை நேரியல் தோராய மதிப்பு முறையில் காண்க. மேலும் அதன் சதவீதப் பிழையையும் காண்க.

தீர்வு

ஆரம் r உள்ள கோளத்தின் வளைபரப்பு $S(r) = 4\pi r^2$ என்பதை நினைவுகூர்க. நம்மால் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சரியான மாற்றத்தைக் கணக்கிட முடியும் என்றாலும் நேரியல் தோராய மதிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி தோராய மதிப்பைக் காணலாம். சமன்பாடு (4)-ன்படி

வளைபரப்பின் தோராய மாற்றம்

$$\begin{aligned} S(5.2) - S(5) &\approx S'(5)(0.2) \\ &= 8\pi(5)(0.2) \\ &= 8\pi \text{ செமீ}^2 \end{aligned}$$

சரியான கணக்கீட்டின்படி வளைபரப்பின் மாற்றம்

$$S(5.2) - S(5) = 108.16\pi - 100\pi = 8.16 \text{ செமீ}^2.$$

$$\text{சதவீதப் பிழை} = \text{சார்பிழை} \times 100 = \frac{|8.16\pi - 8\pi|}{8.16\pi} \times 100 = 1.9607\%$$

எடுத்துக்காட்டு 8.4

ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் ஆரம் $r = 10$ செமீ மற்றும் உயரம் $h = 20$ செமீ. உருளையின் ஆரம் 10 செமீ இலிருந்து 10.1 செமீ-ஆக அதிகரிக்கின்றது என்க. மேலும் உயரம் மாறாமல் உள்ளது எனில் உருளையின் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிடுக. மேலும் அதன் சார்பிழை மற்றும் சதவீதப் பிழையையும் காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 66 16-12-2022 17:30:00